

FIAP - Global Solution 2026.1
Orbital AgroVision
Mission TerraGuard

**Monitoramento Inteligente de Risco Ambiental Agrícola
Utilizando Arduino, Sensores IoT e Conceitos Inspirados em
Tecnologias Espaciais**

Disciplina: Computer Organization and Architecture

Davi Pacheco – RM 569487
João Vitor Jun – RM 572079

1. Introdução

O projeto Orbital AgroVision – Mission TerraGuard propõe uma solução inspirada em tecnologias espaciais para o monitoramento inteligente de áreas agrícolas. A missão simula um módulo de observação capaz de coletar informações ambientais, analisar riscos e emitir alertas automáticos para apoiar decisões sustentáveis no agronegócio. A utilização de sensores, sistemas embarcados e automação demonstra como tecnologias associadas ao setor espacial podem ser aplicadas ao monitoramento ambiental agrícola.

2. Objetivo do Projeto

Desenvolver um sistema capaz de monitorar temperatura, luminosidade e vibração em tempo real, classificando automaticamente os níveis de risco ambiental e operacional de uma área agrícola monitorada pela missão TerraGuard.

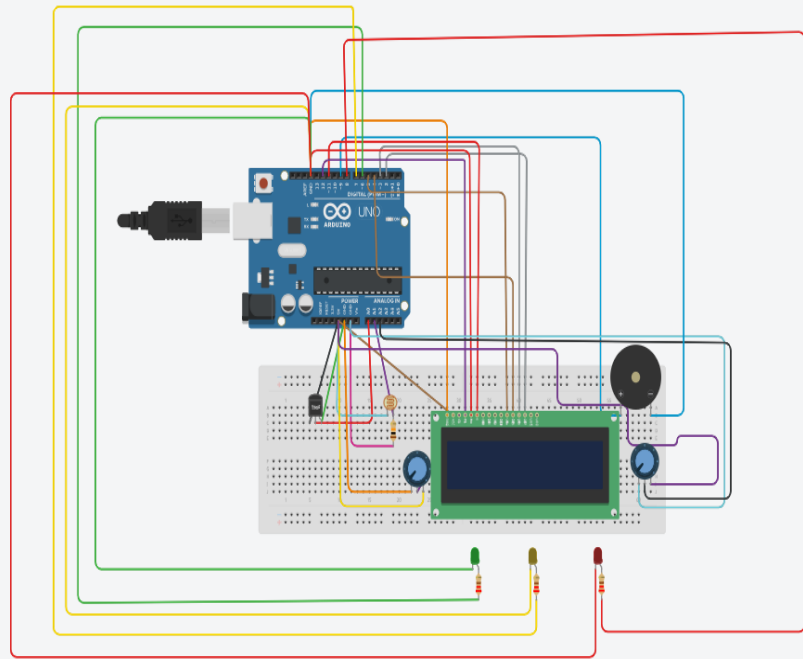
3. Componentes Utilizados

- Arduino Uno
- LCD 16x2
- Sensor TMP36 (Temperatura)
- Sensor LDR (Luminosidade)
- Potenciômetro para Vibração Simulada
- LEDs Verde, Amarelo e Vermelho
- Buzzer
- Resistores e Protoboard

4. Desenvolvimento do Circuito

O TMP36 representa o monitoramento de temperatura da área agrícola. O LDR monitora a luminosidade incidente sobre a plantação. O potenciômetro simula eventos de vibração e instabilidade ambiental. O LCD atua como painel da missão TerraGuard, enquanto os LEDs e o buzzer representam alertas visuais e sonoros.

Figura 1 – Circuito Completo do Sistema



5. Código Desenvolvido

O código realiza a leitura contínua dos sensores, calcula a temperatura, avalia luminosidade e vibração e classifica automaticamente o risco ambiental. Conforme a situação encontrada, LEDs e buzzer são acionados para alertar o operador.

Trecho de Código 1

```
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

int tempPin = A0;
int luzPin  = A1;
int vibPin  = A2;

int ledVerde = 6;
int ledAmarelo = 7;
int ledVermelho = 8;
int buzzer = 9;

void setup() {
    lcd.begin(16, 2);

    pinMode(ledVerde, OUTPUT);
    pinMode(ledAmarelo, OUTPUT);
    pinMode(ledVermelho, OUTPUT);

    pinMode(buzzer, OUTPUT);
}

void loop() {
    int leituraTemp = analogRead(tempPin);
    int luz = analogRead(luzPin);
    int vib = analogRead(vibPin);

    float tensao = leituraTemp * 5.0 / 1023.0;
    float tempC = (tensao - 0.5) * 100.0;

    bool riscoAlto = (tempC > 40 || vib > 700);
    bool atencao = (tempC > 35 || vib > 400 || luz < 300);

    digitalWrite(ledVerde, LOW);
    digitalWrite(ledAmarelo, LOW);
    digitalWrite(ledVermelho, LOW);

    noTone(buzzer);
}
```

Monitor serial

Trecho de Código 2

```

noTone(buzzer);

lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Temp:");
lcd.print(tempC, 1);
lcd.print("C");

lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Luz:");
lcd.print(luz);

delay(2000);

lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Vib:");
lcd.print(vib);

lcd.setCursor(0, 1);
if (riscoAlto) {
    lcd.print("RISCO ALTO");
    digitalWrite(ledVermelho, HIGH);
    tone(buzzer, 1000);
}
else if (atencao) {
    lcd.print("ATENCAO");
    digitalWrite(ledAmarelo, HIGH);
}
else {
    lcd.print("STATUS OK");
}

```

Monitor serial

Trecho de Código 3

```

54     delay(2000);
55     lcd.clear();
56     lcd.setCursor(0, 0);
57     lcd.print("Vib:");
58     lcd.print(vib);
59
60     lcd.setCursor(0, 1);
61
62     if (riscoAlto) {
63         lcd.print("RISCO ALTO");
64         digitalWrite(ledVermelho, HIGH);
65         tone(buzzer, 1000);
66     }
67     else if (atencao) {
68         lcd.print("ATENCAO");
69         digitalWrite(ledAmarelo, HIGH);
70     }
71     else {
72         lcd.print("STATUS OK");
73         digitalWrite(ledVerde, HIGH);
74     }
75     delay(2000);
76 }

```

 [Monitor serial](#)

6. Resultados Obtidos

Durante os testes, o sistema apresentou três estados operacionais: STATUS OK, ATENÇÃO e RISCO ALTO. Esses estados representam as condições ambientais da área agrícola monitorada pela missão TerraGuard.

Figura 2 – Leitura de Temperatura e Luminosidade

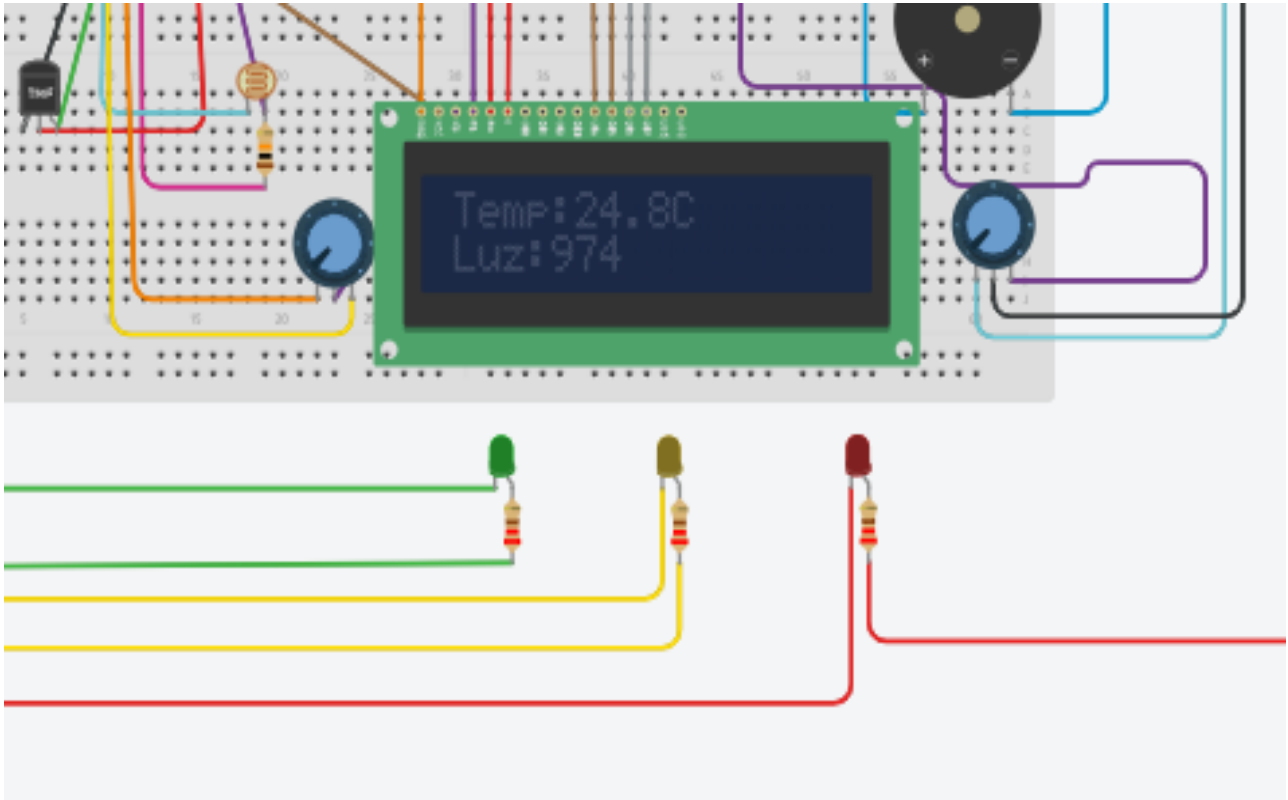


Figura 3 – STATUS OK (Área Agrícola Segura)

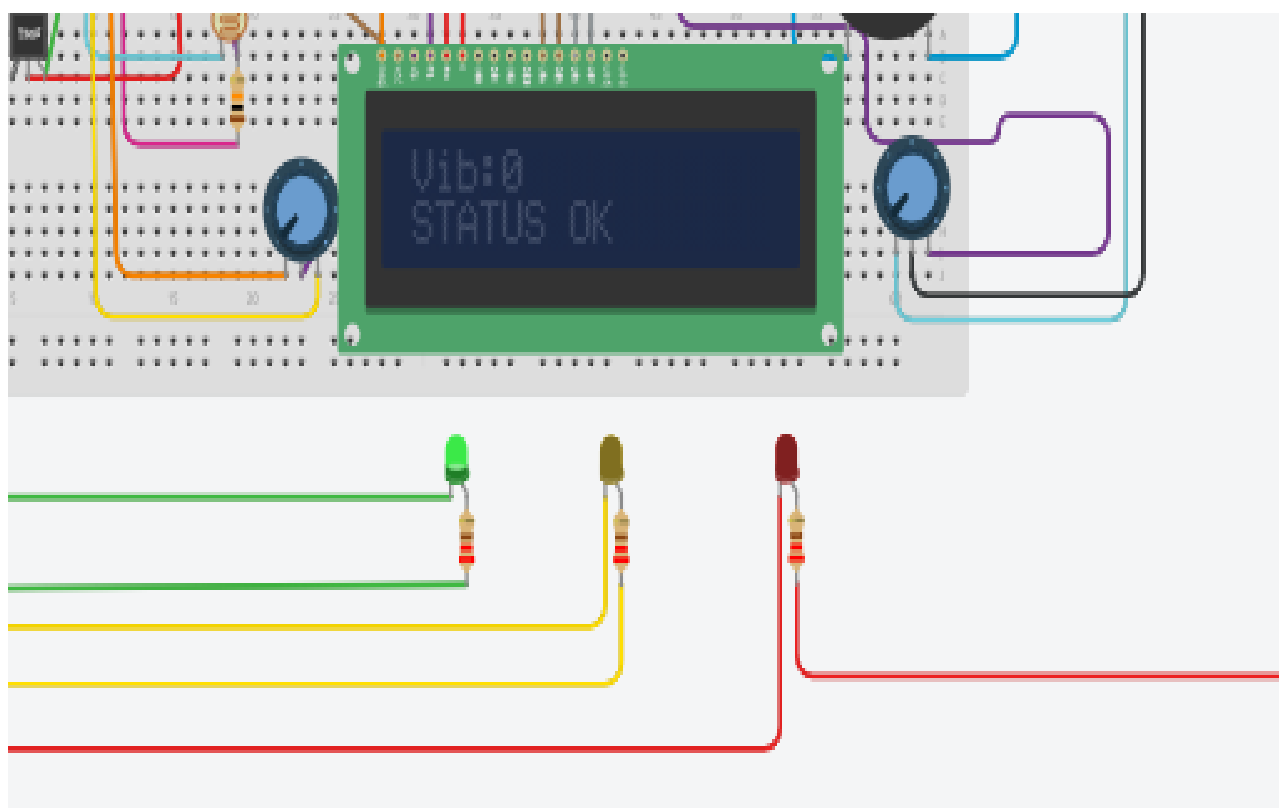


Figura 4 – Condição de ATENÇÃO

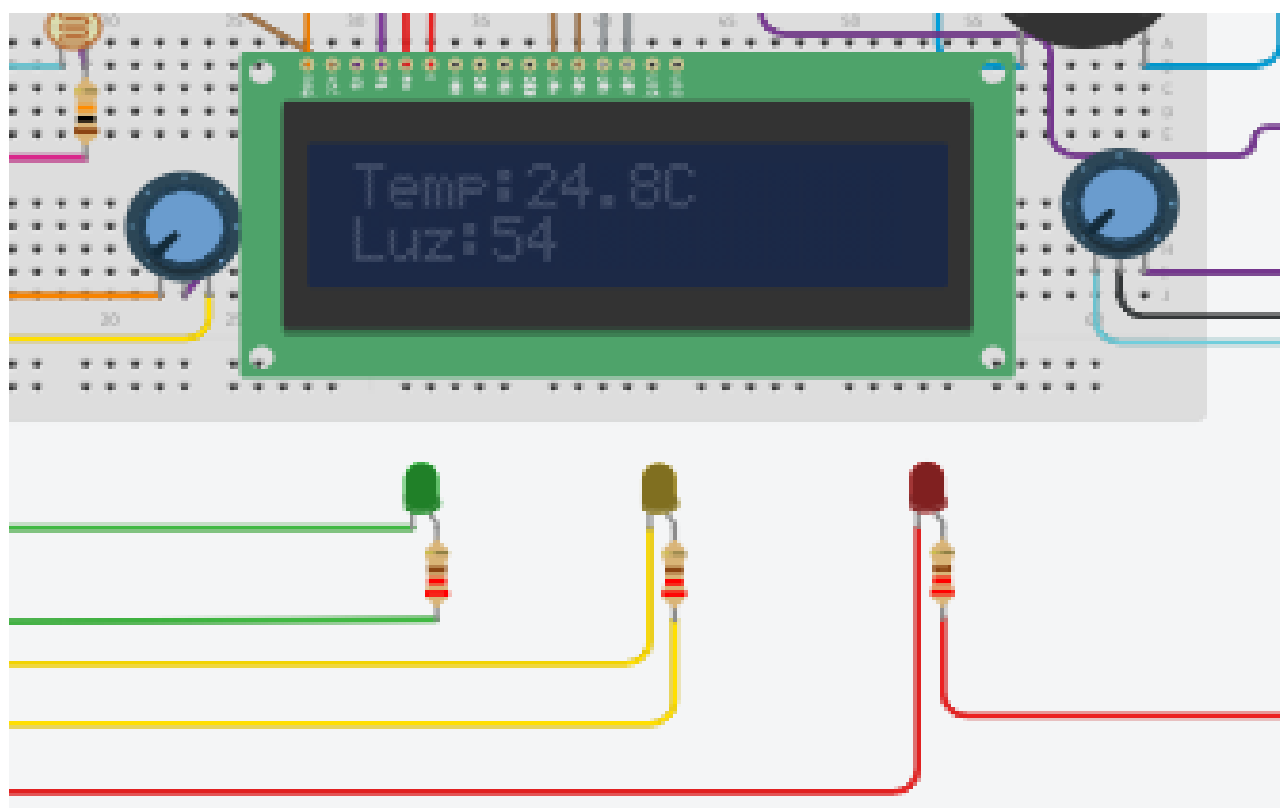


Figura 5 – LED Amarelo Ativado

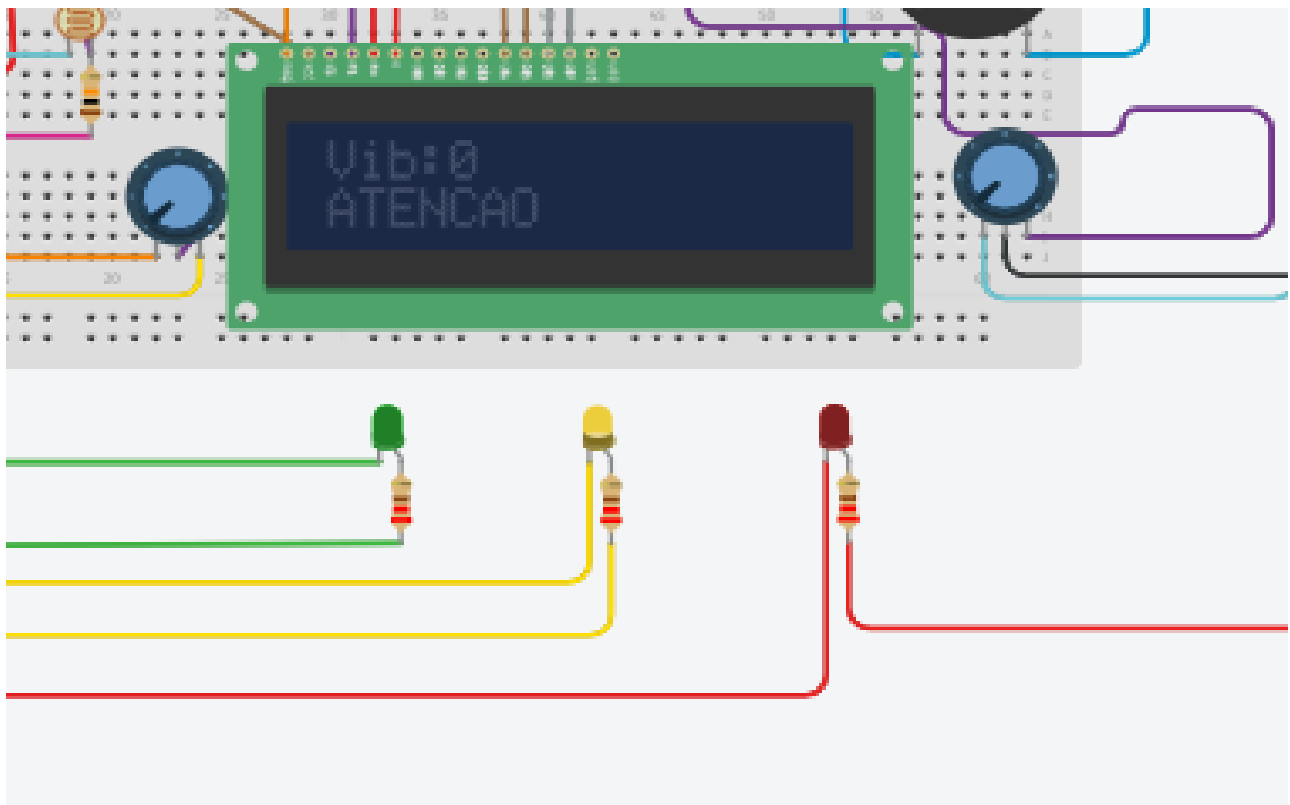


Figura 6 – RISCO ALTO Detectado

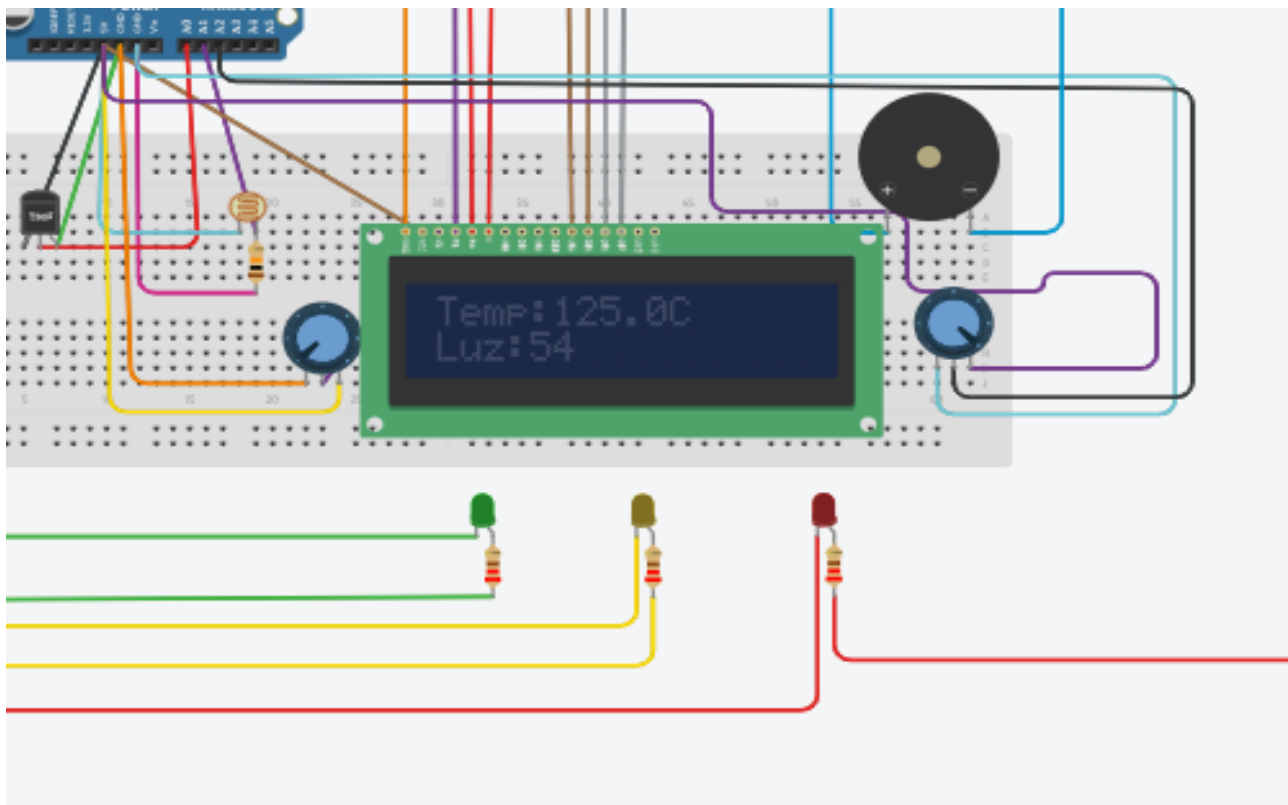
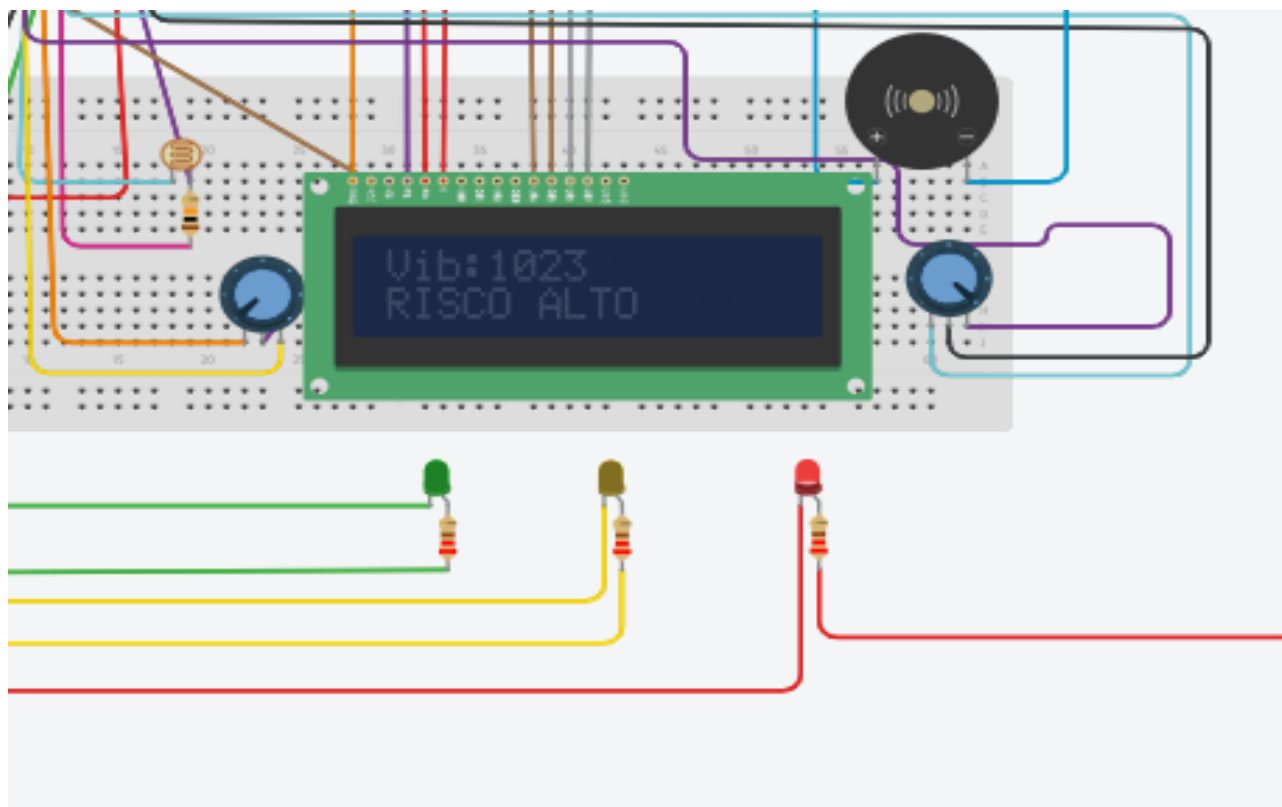


Figura 7 – LED Vermelho e Buzzer Acionados



7. Melhorias Futuras

Como evolução do projeto, propõe-se a integração com sensores reais em campo, armazenamento em nuvem, dashboards para produtores rurais, comunicação IoT e algoritmos de Inteligência Artificial para previsão antecipada de riscos ambientais.

8. Conclusão

O projeto Orbital AgroVision – Mission TerraGuard atingiu os objetivos propostos ao integrar sensores, programação, eletrônica e automação em um sistema de monitoramento agrícola. A solução monitora variáveis ambientais em tempo real e gera alertas visuais e sonoros, demonstrando como tecnologias inspiradas em missões espaciais podem contribuir para a sustentabilidade e eficiência do agronegócio.